

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 2

Μέρος 2ο

Εργαστήριο 1: ποιοι δείκτες προειδοποιούν έγκαιρα



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Εργαστήριο 1: ποιους ειδοποιούμε την εβδομάδα 4;

312

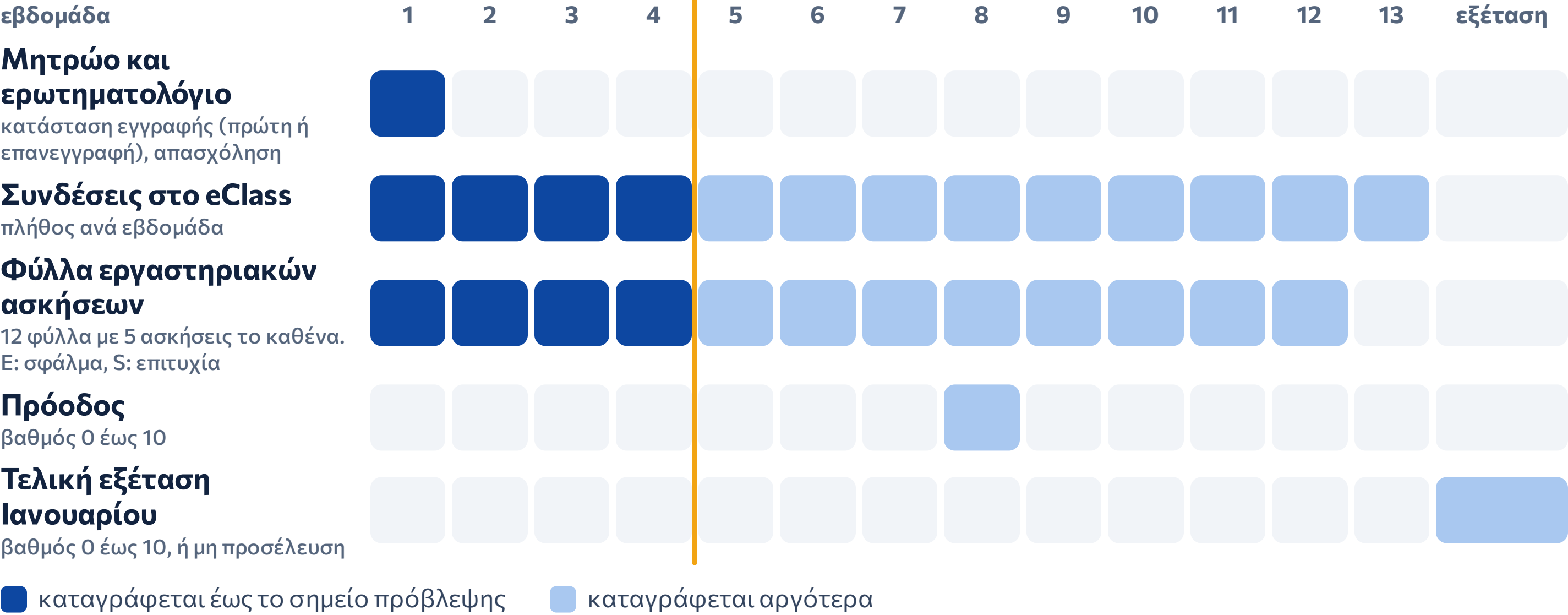
εγγεγραμμένοι πέρυσι στο
εισαγωγικό μάθημα
προγραμματισμού ενός ελληνικού
πανεπιστημίου. Πέρασαν οι 145.

Η διδακτική ομάδα θέλει, στο τέλος της εβδομάδας 4, να επικοινωνήσει με όσους κινδυνεύουν να μην περάσουν το μάθημα. Ποιους δείκτες να εμπιστευθεί;

- Έχετε τα δεδομένα των **περσινών φοιτητών**, με γνωστή έκβαση, σε έτοιμους πίνακες και διαγράμματα.
- Οι **φετινοί φοιτητές** βρίσκονται στην εβδομάδα 4. Ό,τι προτείνετε θα εφαρμοστεί σε αυτούς.
- **Τα δεδομένα είναι προσομοιωμένα.** Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με όσες αναφέρει η βιβλιογραφία.

Τι καταγράφηκε και πότε

σημείο πρόβλεψης: τέλος εβδομάδας 4



Έκβαση: «πέρασε» (βαθμός τουλάχιστον 5) ή «δεν πέρασε» (αποτυχία ή μη προσέλευση). Πέρυσι δεν πέρασαν 167 από τους 312: 64 απέτυχαν στην εξέταση και 103 δεν προσήλθαν.

Έξι υποψήφιοι δείκτες

Συνδέσεις στο eClass

Πόσες φορές συνδέθηκε ο φοιτητής. Κανόνας επισήμανσης: έως 8 συνδέσεις.

εβδομάδες 1–4

Πλήθος υποβολών κώδικα

Όλες οι υποβολές στα φύλλα ασκήσεων. Κανόνας: έως 15 υποβολές.

εβδομάδες 1–4

$P(E \rightarrow S)$

Πιθανότητα μετάβασης από σφάλμα σε επιτυχία. Κανόνας: κάτω από 0,35.

εβδομάδες 1–4

Φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα

Πόσα από τα τέσσερα πρώτα φύλλα υποβλήθηκαν μέσα στην εβδομάδα τους. Κανόνας: έως 2.

εβδομάδες 1–4

Φύλλα ασκήσεων, όλο το εξάμηνο

Πόσα από τα δώδεκα φύλλα υποβλήθηκαν. Κανόνας: έως 6.

όλο το εξάμηνο

Βαθμός προόδου

Γραπτή πρόοδος. Κανόνας: κάτω από 5 ή απουσία.

εβδομάδα 8

Τα κατώφλια είναι δεδομένα. Εσείς επιλέγετε **δείκτες**, όχι τιμές. Όποιον επισημαίνει ένας κανόνας, η διδακτική ομάδα τον θεωρεί σε κίνδυνο και επικοινωνεί μαζί του.

Το ζητούμενο

- 1 **Ποιους δύο δείκτες** προτείνετε στη διδακτική ομάδα για το τέλος της εβδομάδας 4; Η διδακτική ομάδα θα επικοινωνήσει με όποιον επισημαίνει έστω ο ένας από τους δύο. Μία πρόταση αιτιολόγησης για τον καθένα.
- 2 **Ποιον από τους έξι δείκτες απορρίπτετε πρώτο**, και για ποιον λόγο;
- 3 **Στο διάγραμμα των συνδέσεων**: τι αλλάζει όταν οι φοιτητές χωριστούν ανά κατάσταση εγγραφής; Αν η διδακτική ομάδα συμβούλεψε τους φοιτητές «να συνδέονται συχνότερα», θα άλλαζε το ποσοστό όσων περνούν το μάθημα;

Τα τρία ερωτήματα βρίσκονται και στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας.

Πώς δουλεύουμε

Ομάδες

Αίθουσες του Zoom με 3 έως 5 άτομα. Ορίζετε συντονιστή, που κρατά τον χρόνο, και εισηγητή, που σημειώνει τις απαντήσεις της ομάδας.

Ένα φύλλο εργασίας

Ο πίνακας των έξι κανόνων, τα διαγράμματα των συνδέσεων και τα τρία ερωτήματα. Το μελετάτε όλοι μαζί.

Πώς κρίνουμε κάθε δείκτη

Πότε, με ποια δεδομένα, σε ποιους φοιτητές, με ποιο βασικό ποσοστό. Συγκυτικός παράγοντας, αντίστροφη αιτιότητα, μεροληψία επιλογής.

Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση: μετρά η αιτιολόγηση.

Εργασία σε ομάδες

Ποιους δείκτες της εβδομάδας 4 προτείνετε στη διδακτική ομάδα;

Τα τρία ερωτήματα του φύλλου εργασίας, σε 18 λεπτά. Τα τελευταία 3 λεπτά ο εισηγητής σημειώνει τις απαντήσεις της ομάδας.

Όλα όσα χρειάζεστε βρίσκονται στο φύλλο εργασίας, στην πλατφόρμα του μαθήματος.

18:00

Δύο ομάδες παρουσιάζουν

Ο εισηγητής απαντά πλήρως στα τρία ερωτήματα, με τη σειρά τους.

- 1 Οι δύο δείκτες που προτείνουμε, και γιατί.
- 2 Ο δείκτης που απορρίπτουμε, και ο λόγος.
- 3 Τι δείχνουν οι συνδέσεις ανά κατάσταση εγγραφής, και αν θα βοηθούσε η συμβουλή «να συνδέονται συχνότερα».

Οι υπόλοιπες ομάδες αναφέρουν μόνο σε τι διαφωνούν.

03:00

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε 15'

15:00

Στο Μέρος 3: η λύση του Εργαστηρίου 1, πίνακες πληροφοριών και βελτίωση της συμβολοσειράς αναζήτησης.